

```
In [42]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf
```

Tematyka całego szeregu Szereg „All Employees, Construction (CEU2000000001)” przedstawia liczbę zatrudnionych w sektorze budownictwa w Stanach Zjednoczonych (ang. “Construction”) – dokładniej: pracowników zatrudnionych w zakładach objętych badaniem Bureau of Labor Statistics (BLS) w ramach ankiety zakładowej (establishment survey).

- Jednostka: tysiące osób, nie sezonowo korygowana.
- Częstotliwość: miesięczna.
- Zakres: początek od stycznia 1939 r. aż do najnowszych obserwacji (np. sierpień 2025 r.).
- Źródło danych: BLS (Current Employment Statistics – Establishment Survey) i publikacja przez Federal Reserve Bank of St. Louis na platformie FRED.
- Opis: obejmuje pracujących w sektorze budownictwa, włączając kierowników robót, wykwalifikowanych rzemieślników, mechaników, praktykantów, pomocników, robotników, wykonujących pracę budowlaną, remontową, demontażową czy utrzymaniową, zarówno na placu budowy jak i w zakładach przygotowawczych.

Wczytujemy dane, od razu ustawiając date jako index.

```
In [34]: df = pd.read_csv('CEU2000000001.csv', index_col=0, parse_dates=True)
```

```
In [35]: df = df['2012-01-01':'2021-12-31']
```

```
In [36]: print("Liczba obserwacji:", len(df))
print("Pierwsze wiersze:")
print(df.head())
```

Liczba obserwacji: 120

Pierwsze wiersze:

```
CEU2000000001
observation_date
2012-01-01      5237
2012-02-01      5219
2012-03-01      5313
2012-04-01      5488
2012-05-01      5651
```

Wypisujemy statystyki opisowe dla naszej kolumny CEU2000000001

```
In [37]: print("\nSTATYSTYKI OPISOWE (2012-2021)")
df.describe().round(0).T
```

STATYSTYKI OPISOWE (2012-2021)

```
Out[37]:
```

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
CEU2000000001	120.0	6728.0	699.0	5219.0	6149.0	6830.0	7330.0	7761.0

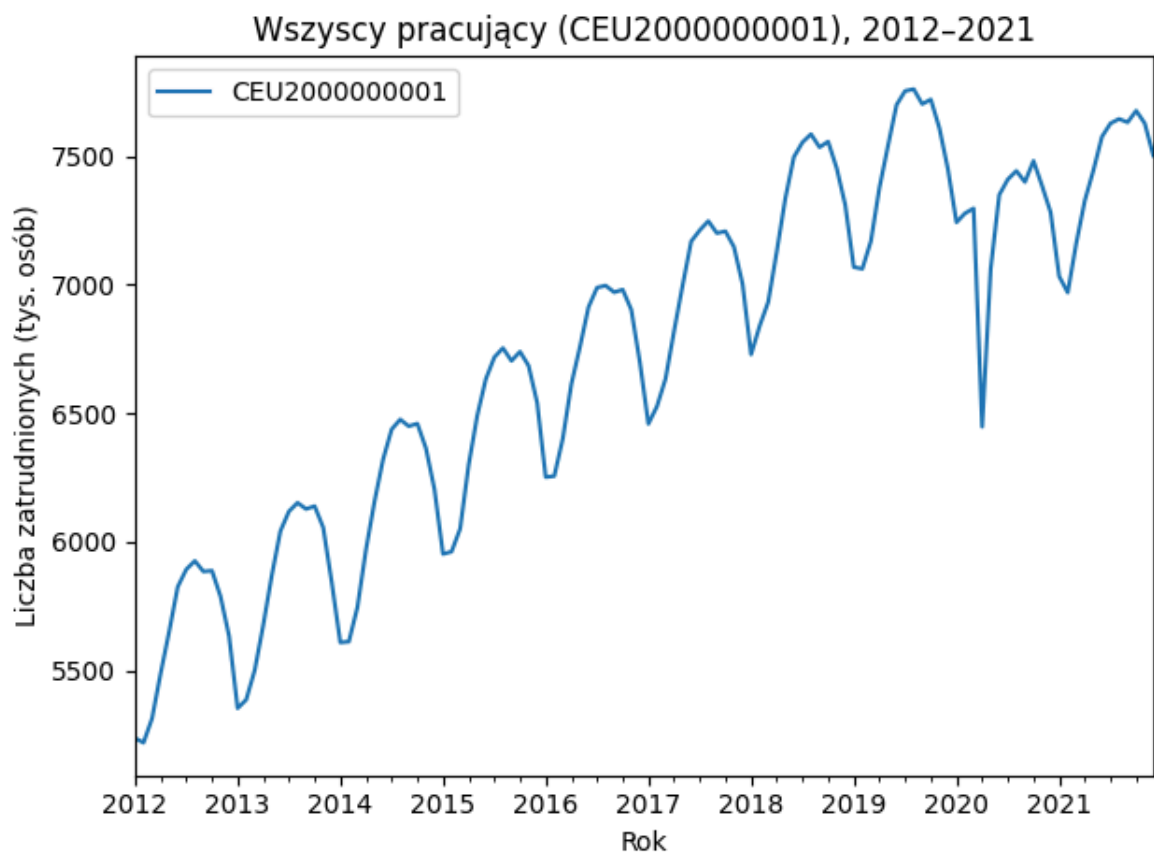
Szereg zawiera 120 obserwacji (10 lat * 12 miesięcy) z lat 2012 - 2021. Podstawowe statystyki są następujące (wszystko w tys. osób):

- średnia: 6728,
- mediana: 6830,
- odchylenie standardowe: 699,
- minimum: 5129,
- maksimum: 7761,
- kwartyle:
 - Q1: 6149,
 - Q3: 7333.

Rozpiętość wartości wskazuje na istotne zmiany poziomu zatrudnienia w badanym okresie. Odchylenie standardowe rzędu ok. 10% średniej sugeruje wyraźną zmienność, co jest typowe dla danych makroekonomicznych o charakterze cyklicznym.

```
In [43]: plt.figure(figsize=(10, 4))
df.plot()
plt.title("Wszyscy pracujący (CEU2000000001), 2012-2021")
plt.xlabel("Rok")
plt.ylabel("Liczba zatrudnionych (tys. osób)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

<Figure size 1000x400 with 0 Axes>



Z wykresu możemy odczytać:

- długookresowy trend rosnący od 2012 do ok. 2019 roku,

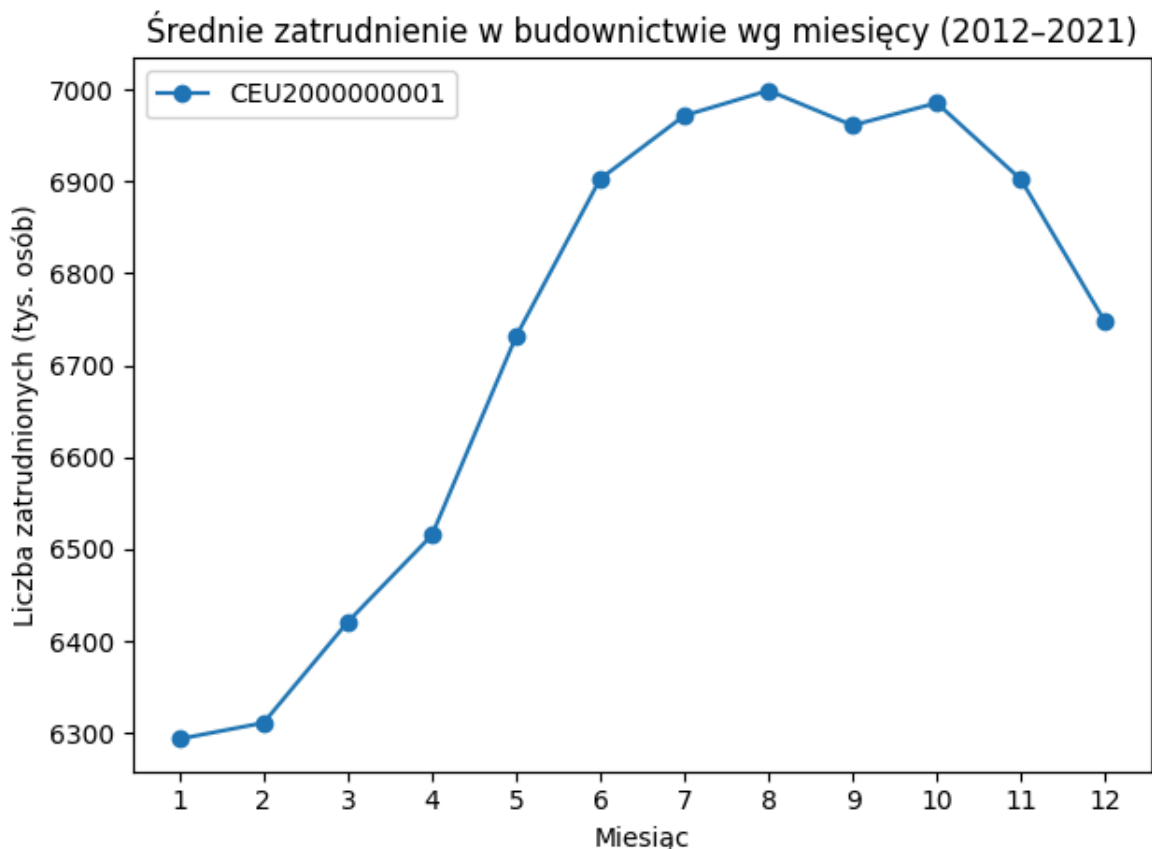
- następnie silne załamanie w roku 2020, które można jednoznacznie powiązać z pandemią COVID-19 oraz czasowym zamrożeniem działalności gospodarczej,
- częściową odbudowę w 2021 roku, jednak poziom zatrudnienia nie stabilizuje się na jednym poziomie, lecz wykazuje dalszą zmienność.

Trend nie jest liniowy - widać falowy wzrost z okresowymi spadkami, co sugeruje nakładanie się trendu i sezonowości.

```
In [39]: monthly_means = df.groupby(df.index.month).mean()

plt.figure(figsize=(6, 4))
monthly_means.plot(marker="o")
plt.title("Średnie zatrudnienie w budownictwie wg miesięcy (2012-2021)")
plt.xlabel("Miesiąc")
plt.ylabel("Liczba zatrudnionych (tys. osób)")
plt.xticks(range(1, 13))
plt.tight_layout()
plt.show()
```

<Figure size 600x400 with 0 Axes>



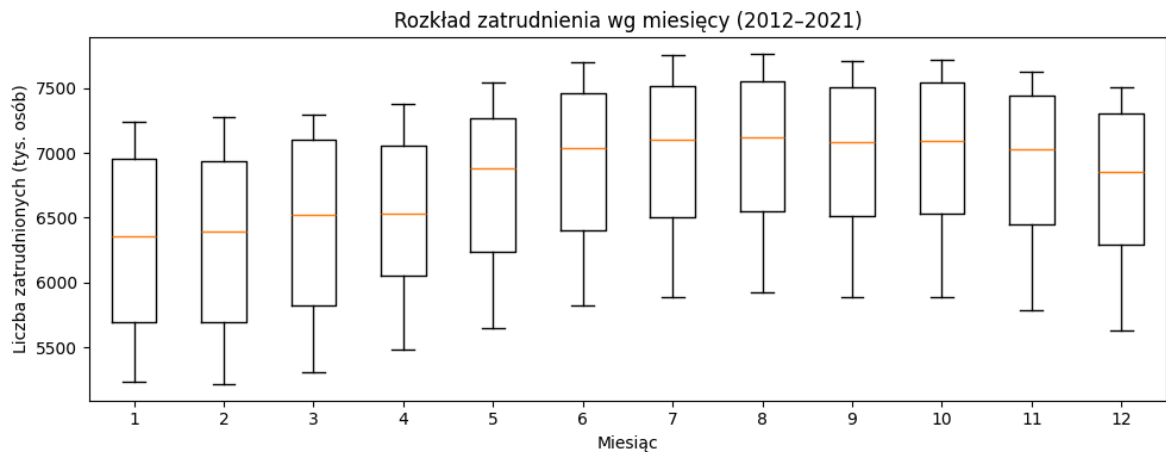
Wykres średnich wartości dla poszczególnych miesięcy ujawnia wyraźny wzorec sezonowy:

- najniższe wartości przypadają na miesiące zimowe: styczeń - luty,
- stopniowy wzrost od marca,
- maksimum w miesiącach letnich (lipiec - sierpień), plus odbicie na październik,
- spadek jesienią i ponowny wyraźny spadek w grudniu.

Jest to zgodne z charakterem sektora budowlanego, silnie uzależnionego od warunków pogodowych.

```
In [40]: data_by_month = [df[df.index.month == m].iloc[:, 0].values for m in range(1, 13)]

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.boxplot(data_by_month, positions=range(1, 13))
plt.title("Rozkład zatrudnienia wg miesięcy (2012-2021)")
plt.xlabel("Miesiąc")
plt.ylabel("Liczba zatrudnionych (tys. osób)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



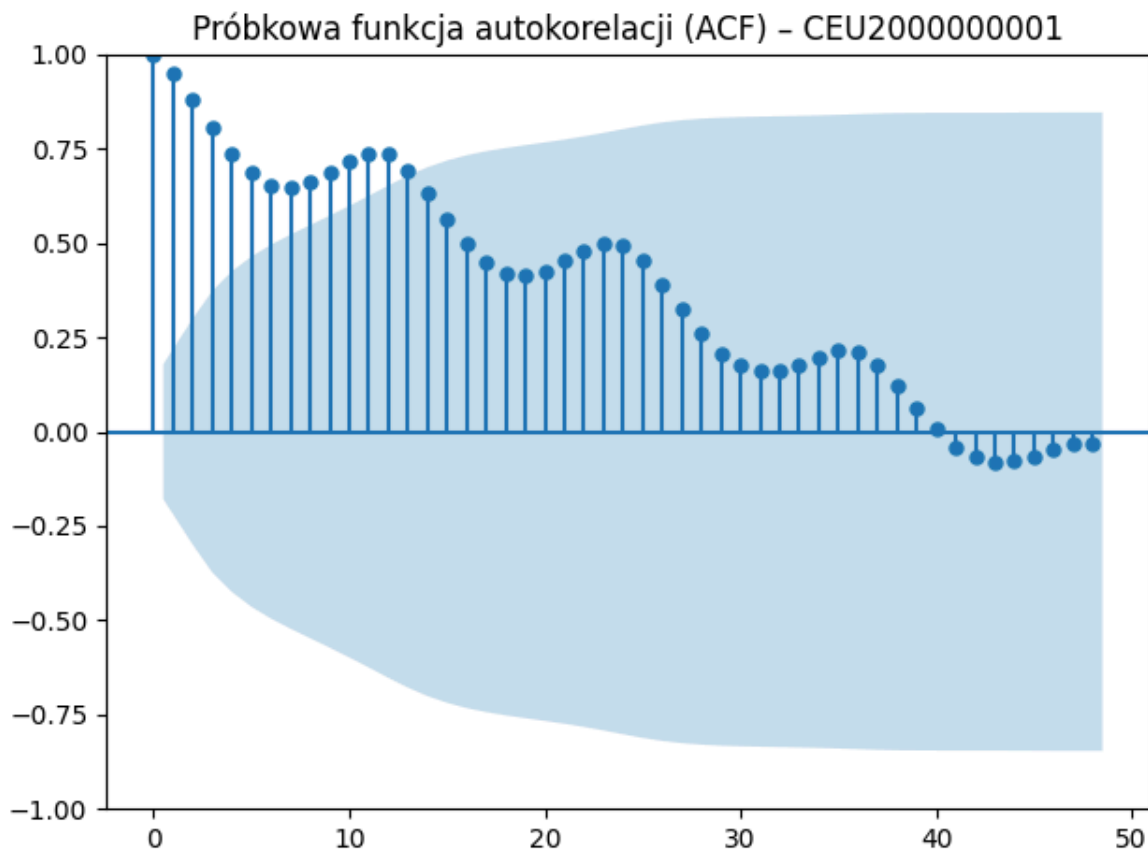
Boxploty potwierdzają:

- systematyczne różnice między miesiącami,
- powtarzalność rozkładów,
- stabilną strukturę sezonową w całym analizowanym okresie.

Sezonowość ma więc charakter deterministyczny i cykliczny o okresie 12 miesięcy.

```
In [41]: plt.figure(figsize=(8, 4))
plot_acf(df.iloc[:, 0], lags=48)
plt.title("Próbkowa funkcja autokorelacji (ACF) - CEU2000000001")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

<Figure size 800x400 with 0 Axes>



Wykres ACF pokazuje:

- bardzo wysoką autokorelację dla małych opóźnień ($\text{lag } 1 \approx 0.95$),
- powolny spadek autokorelacji - charakterystyczny dla szeregów z trendem,
- lokalne maxima co 12 opóźnień, co potwierdza obecność sezonowości rocznej.

Taki przebieg ACF świadczy o;

- niestacjonarności w średniej (trend),
- silnej sezonowości,
- długiej pamięci procesu.

Szereg nie spełnia zatem założeń stacjonarności i przed dalszym modelowaniem wymaga transformacji.